

## سامانه سوخت امویام X33 – راهنمای کامل مدار فشار و انژکتور

شناسه فایل: P2-X33-FUE | مسیر: vehicles/mvm/mvm-x33/fuel-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-06، SK-16، SK-21

### مقدمه

مدار سوخت X33 الگوی استاندارد است: پمپ باک‌داخلی، فیلتر، ریل و انژکتور، ریگولاتور – با تست‌های SK-06 (فشار کلید باز، زیر بار، Hold، جریان‌کشی). جرم و کاربری سفر یعنی تقاضای سوخت پایدارتر و پمپ مرزی زودتر خودش را نشان می‌دهد. **نیازمند راستی‌آزمایی:** فشار استاندارد، نوع سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر، مشخصات انژکتور.

### جدول تفکیک

| شکایت         | مظنون مسیر سوخت                | تست                   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| تپق زیر بار   | پمپ مرزی، فیلتر                | تست زیر بار           |
| استارت طولانی | افت Hold                       | تست حفظ فشار          |
| لرزش متناوب   | انژکتور گرفتگی/نشت             | Hold + متقاطع         |
| P0171         | فشار پایین، سنسور بار، نشت هوا | SK-16 + SK-03 + SK-21 |
| بوی بنزین     | خط، ریگولاتور، اورینگ درب باک  | بازرسی + تست فشار     |

### تجربه عملی مرسوم

- «تپق در سربالایی و بار» = تست زیر بار – حدس تعویض پمپ ممنوع (SK-06).
- توری باک پیش از تعویض پمپ بازبینی شود.
- در ناوگان دوگانه‌سوز، مدار بنزینی دوره‌ای تست شود؛ انژکتورشویی فقط با تأیید تست.

### هشدارهای ایمنی

تخلیه فشار پیش از اتصالات؛ تهویه و بدون شعله؛ در LPG، مدار گاز ایزوله شود.

### سوالات متداول

- صبح استارت طولانی دارد؛ پمپ؟ الگوی افت Hold – تست فشار تصمیم می‌سازد (SK-06).
- P0171 با تعویض سنسور حل نشد؛ چرا؟ سه مظنون است – نشت هوا و فشار سوخت بسته نشده‌اند (SK-16).

### اتصال‌های داخلی

پایه: 06، 16، 18، 21 SK | مرتبط: P2-X33-ELE، P2-X33-DIAG | هاب: vehicles/mvm/mvm-x33/

### فیلدهای باز

فشار استاندارد، سنسور بار، ظرفیت پمپ، بازه فیلتر.